

전도성 소재가 코팅된 신경도관을 이용한 회돌이 후두신경의 재생

[illegible]

采用经导电材料涂层的聚己内酯（PCL）神经引导导管修复复发性喉返神经

崔正锡¹、金贤²、安惠英¹、沈奉硕^{2*}与林在烈^{1*}耳鼻咽喉头颈外科系¹, 医学院; 化学工程系², 工学院, 仁荷大学, 韩国仁川

背景与目的: 喉返神经 (RLN) 损伤常见于甲状腺手术后, 可导致沟通障碍、误吸及吞咽困难。本研究旨在开发一种涂覆导电材料的聚己内酯 (PCL) 神经导管 (NGC), 以促进 RLN 缺损处的再生, 并评估该涂覆导电材料的 PCL NGC 在兔模型中的应用效果。**材料与方法:** 本研究制备了涂覆导电材料的 PCL NGC。所采用的导电材料为单壁碳纳米管 (SWNTs) 和聚(3,4-乙二氧噻吩): 聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT : PSS), 通过逐层组装 (LBL) 技术将其涂覆于 PCL NGC 上。在 24 只新西兰白兔中, 切除左侧 RLN 的 8 毫米节段。将三种不同的 NGC (PCL、含两种导电材料的 PCL) 置于两截断端之间, 并用缝线固定。为评估功能再生情况, 在 RLN 刺激后, 使用内窥镜系统观察声带活动度, 并分析其运动变化。通过苏木精-伊红 (H-E) 染色和甲苯胺蓝 (T-B) 染色分别评估了甲状会厌肌的萎缩情况及神经再生状况; 此外, 还采用抗神经丝蛋白和 S-100 抗体进行免疫组化研究, 以进一步评估神经再生情况。**结果:** 内窥镜下评估显示, 导电型 PCL NGC 组与其它组相比, 声带活动度呈现改善趋势。所有组别均在 8 周内观察到神经生长现象, 免疫组化染色结果显示, 各组再生神经中均可见神经丝蛋白和 S-100 的表达。与非导电型 PCL NGC 组相比, 导电型 PCL NGC 组的甲状会厌肌萎缩程度亦有所减轻。**结论:** 本研究表明, 涂覆导电材料的 PCL NGC 可作为修复和再生 RLN 损伤的良好替代方案。

关键词: 喉返神经、再生、神经导管

收稿日期: 2014年12月11日; 修订日期: 2015年2月6日、2015年3月23日; 接受日期: 2015年3月27日。通讯作者: Jae-Yol Lim, MD, 仁荷大学医学院耳鼻喉头颈外科系, 韩国仁川市 Jung-gu区 Inhang-ro 27号, 邮编400-711。

电话: 82-32-890-3570, 传真: 82-32-890-3580, 电子邮件: ivylim@inha.ac.kr

*这些作者对本稿件的贡献均等。

版权所有 © 2015 韩国甲状腺协会。保留所有权利。

© 本文为开放获取文章，根据知识共享署名非商业性许可协议 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) 的条款发布；该协议允许在任何媒介上进行无限制的非商业性使用、分发和复制，但前提是必须正确引用原创作品。

서론

喉返神经（recurrent laryngeal nerve, RLN）是甲状腺手术中易受损的神经之一；若该神经受损，可导致声带麻痹（vocal cord paralysis），进而引发声音改变、呼吸障碍、语言障碍以及吞咽困难等症状。¹⁾声音改变不仅会影响患者的心理及情绪状态，还可能对经济状况产生影响，因此，甲状腺手术后喉返神经损伤已成为一个重要的临床问题。²⁾

[illegible]

为克服上述手术治疗的局限性，学界正致力于采用一种新策略——即通过神经导管（nerve guide conduit, NGC）引导神经生长，使其能够自主寻迹并定向生长（“引导理论”）；当提供适宜的环境时，切断的神经轴突可发生伸长，从而实现受损部位的再生。此前，研究者已探索了利用动脉、静脉或肌肉等天然神经导管的方法；而近年来，亦有多种研究致力于利用组织工程学方法制备由可生物降解聚合物构成的神经导管，以维持受损神经的生长能力。⁷⁾周围神经

[illegible][illegible]

대상 및 방법

신경도관의 제작

为制备用于导电材料涂层的模板膜，我们采用聚己内酯（PCL，分子量70,000–90,000；美国Aldrich公司）、Pluronic® F-127（分子量12,600；美国Sigma公司）及四乙二醇（美国Sigma公司）作为原料，通过浸渍沉淀法进行制备。将PCL以10 wt.%的比例溶解于90 °C的四乙二醇中，随后加入5%的Pluronic F-127®。将溶液注入培养皿后，用去离子水（ $<18\text{ m}\Omega$ ；韩国Miraest Co., Ltd, MR-RU890）浸泡1小时，最终将制得的模板膜置于干燥箱中干燥1天（图1A）。¹⁰⁾

单壁碳纳米管 (SWNTs) (纯度 >85wt.%; KH chemicals, 韩国)、聚4-苯乙烯磺酸钠 (PSS, 分子量 70,000; Sigma, 美国)、氢氧化钠 (98%; Samchun Chemical, 韩国)、去离子水。浓度为 0.5 mg/mL 的 SWNTs 溶液。PSS 去离子水

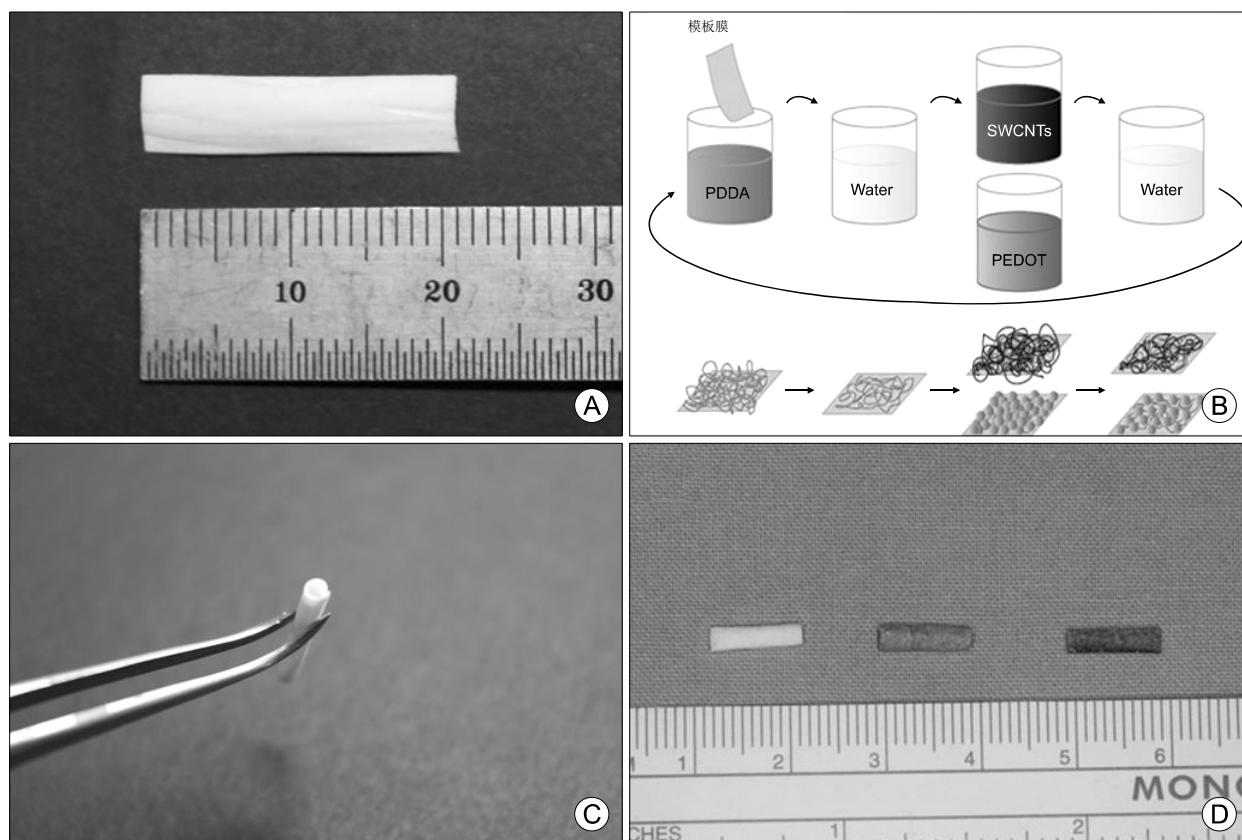


图1.神经导管的制备方法。(A)微孔与纳米孔结构膜模板；(B)导电材料在膜模板上涂覆过程示意图；(C)使用胶粘剂固定神经导管的应用示例；(D)普通模板NGC（左）、表面包覆单壁碳纳米管（SWCNTs）的导电NGC（中）、表面包覆 PEDOT : PSS 的导电NGC（右）。

通过12小时超声处理（sonication）过程进行分散。超声处理前，加入10%氢氧化钠溶液，调节pH值至12。导电高分子 PEDOT : PSS（Sigma, USA）按0.5 wt.%浓度用去离子水稀释后使用。为制备导电神经再生导管，采用层状分子组装法（layer-by-layer assembly method）在多孔PCL膜上涂覆导电材料。为此，使用的电解质高分子——聚二烯丙基二甲基氯化铵（PDDA）溶液（分子量200,000–350,000；Sigma, USA）按0.5%浓度用去离子水稀释后使用。首先，将模板膜浸入 PDDA 溶液中，经过层状分子组装所需的洗涤和干燥步骤，随后对SWCNTs和 PEDOT : PSS 溶液分别重复相同的处理流程。电解质高分子PDDA、导电材料SWCNTs及 PEDOT : PSS均通过各自的分子间结合力成功涂覆于模板膜上（图1B）。¹¹⁾利用所制备的导电膜与生物相容性组织粘合剂，成功制备出导电神经再生导管（图1C、D）。制得的神经导管可用于注射式电子显微镜观察。

采用扫描电子显微镜（SEM）对微观结构进行了观察。

동물 실험

实验采用24只体重为2.0–3.0 kg的雌性新西兰白兔作为实验动物。从实验开始前一周起，在动物饲养室中让动物适应周围环境，并在仅提供饲料的相同条件下饲养。每只兔子被随机分为三组：PCL神经导管植入组、SWNT 涂层神经导管植入组和 PEDOT : PSS 涂层神经导管植入组，每组8只。向每只兔子的左侧股部注射15 mg/kg的唑拉西泮和5 mg/kg的赛拉嗪进行麻醉后，进行手术操作。首先切开皮肤，确认颈阔肌和肩带肌的位置，随后暴露左侧环咽神经，清理神经周围的组织（图2A）。以8 mm为间隔切断左侧环咽神经（图2B），将神经导管插入已切断的神经之间（图2C），使神经与导管相距1 mm，然后使用吸收缝合线将神经与两处连接（图2D）。之后处理肩带肌。

术后第2周、第4周及第8周，采用喉镜检查法对声带进行观察；喉部运动情况均通过内窥镜录像设备予以记录。实验操作流程如下：将麻醉后的家兔置于平坦地面上，于手术所涉颈部区域再次切开，寻找已置入的神经导管；随后，经口腔置入喉镜（Storz, Tuttlingen, 德国），以获取最佳视野观察声带。

본고에서는 RLN을 절단한 후 2, 4, 8 주 동안 음성 기능을 평가하기 위해 음성 분석을 실시하였다. 음성 분석은 음성 신호를 기록하고 분석하는 소프트웨어 (Maplewood; WR Medical Electronics 회사, 미국 미니소타주 세인트폴)를 사용하여 수행되었다. 실험 절차는 다음과 같다: 마취된 토끼를 평평한 표면에 놓고, 수술 부위인 목 부위를 다시 절개하여 이미 삽입된 신경 도관을 찾는다. 그런 다음, 입을 통해 Storz, Tuttlingen, Germany)의 내시경을 삽입하여 최적의 시야를 얻어 성대를 관찰한다.

A



B

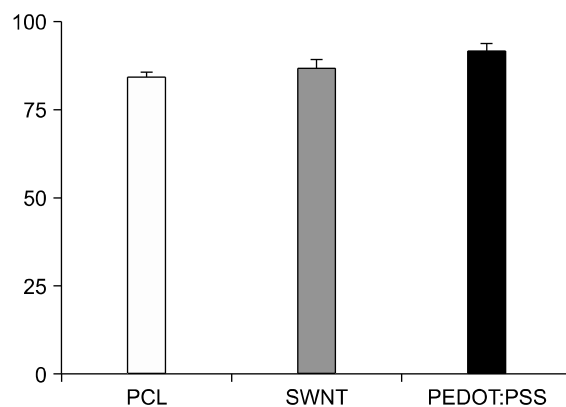


图4. 甲状会声肌 (TA) 萎缩的组织学评估。(A)通过描记显微镜图像的轮廓，测量了TA肌肉的横截面积；(B)比较各组间TA肌肉横截面积的结果。箱体及误差线表示均值±标准差。箭头：因 RLN 神经支配缺失导致的TA肌肉萎缩；星号：因 RLN 神经再支配而出现的TA肌肉代偿性肥大。

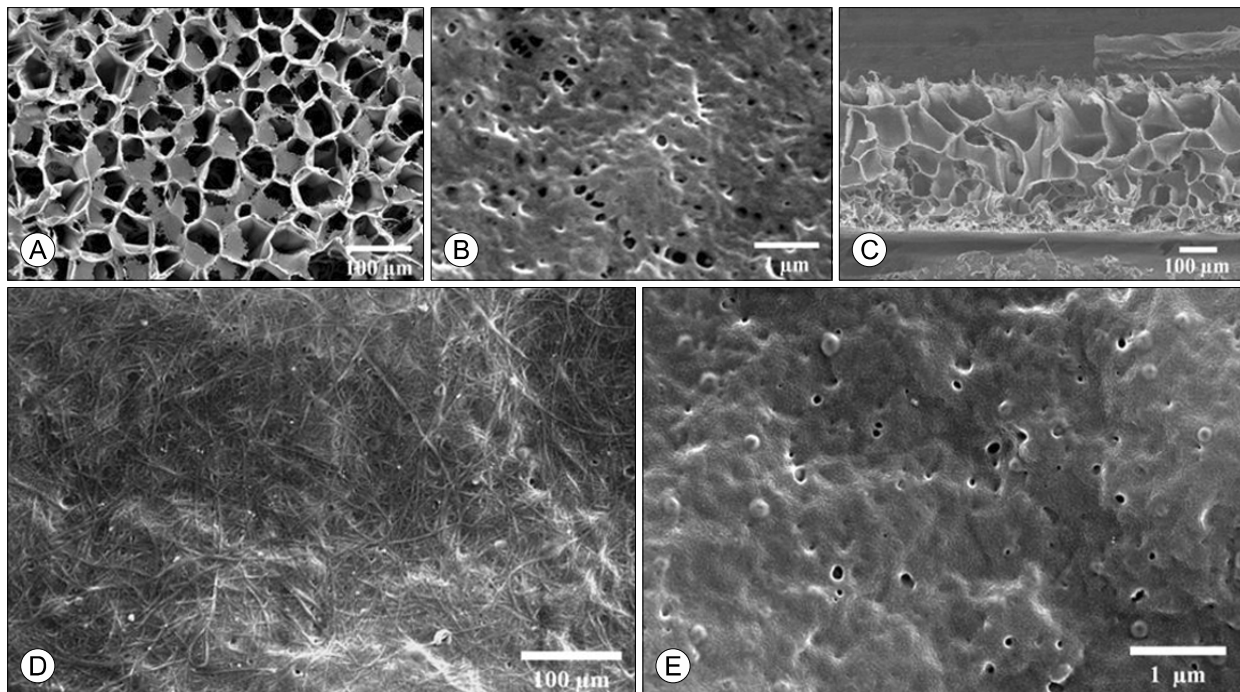


图5. 模板膜及导电材料包覆膜的扫描电子显微镜图像：(A)微孔表面，(B)纳米孔表面，(C)内外表面交界处横截面，(D)SWNT三层膜。(E)PEDOT:PSS三层膜。

결 과

신경도관의 미세구조

주사현미경으로 관찰한 결과, PCL, PEDOT: PSS, SWNTs를 코팅한 신경도관의 미세구조를 관찰하였다. PCL은 비교적 균일한 표면 구조를 보였으며, PEDOT: PSS와 SWNTs는 더 거칠고 불규칙한 표면 구조를 보였다. SEM 이미지에서 PCL은 비교적 매끄러운 표면 구조를 보였으며, PEDOT: PSS와 SWNTs는 더 거칠고 불규칙한 표면 구조를 보였다. SEM 이미지에서 PCL은 비교적 매끄러운 표면 구조를 보였으며, PEDOT: PSS와 SWNTs는 더 거칠고 불규칙한 표면 구조를 보였다.

회돌이 후두신경의 기능적 재생

술 전 시행한 후두 내시경 검사상 회돌이 후두신경을 자극하였을 때 모든 토끼는 정상적인 성대 움직임을 보였다. 2, 4주째 시행한 내시경 검사상 각 군의 모든 토끼에서 회복된 성대의 움직임은 보이지 않았다. 그러나 8주째에는 PCL군에서 1마리(25%), SWNTs군

에서 2마리(50%), PEDOT: PSS군에서 2마리(50%)의 신경 재생을 관찰하였다. SEM 이미지에서 PCL은 비교적 매끄러운 표면 구조를 보였으며, PEDOT: PSS와 SWNTs는 더 거칠고 불규칙한 표면 구조를 보였다. SEM 이미지에서 PCL은 비교적 매끄러운 표면 구조를 보였으며, PEDOT: PSS와 SWNTs는 더 거칠고 불규칙한 표면 구조를 보였다.

조직학적 및 면역학적 평가

通过分析神经管的横截面切片，发现所有组别中，在第2、4、8周时，沿神经管方向的神经再生情况良好（图6）。在第8周进行的甲状腺上皮热萎缩评估中，PCL组显示出 84.00 ± 1.87 ，SWNTs 86.75 ± 2.72 ，PEDOT: PSS 91.75 ± 1.44 值，但各组间无统计学显著性差异（图4 B, $p > 0.05$ ）。通过免疫荧光法分析神经纤维标志物NF和施万细胞标志物S100蛋白，结果表明所有组别中均能良好表达NF和S100蛋白（图7）。

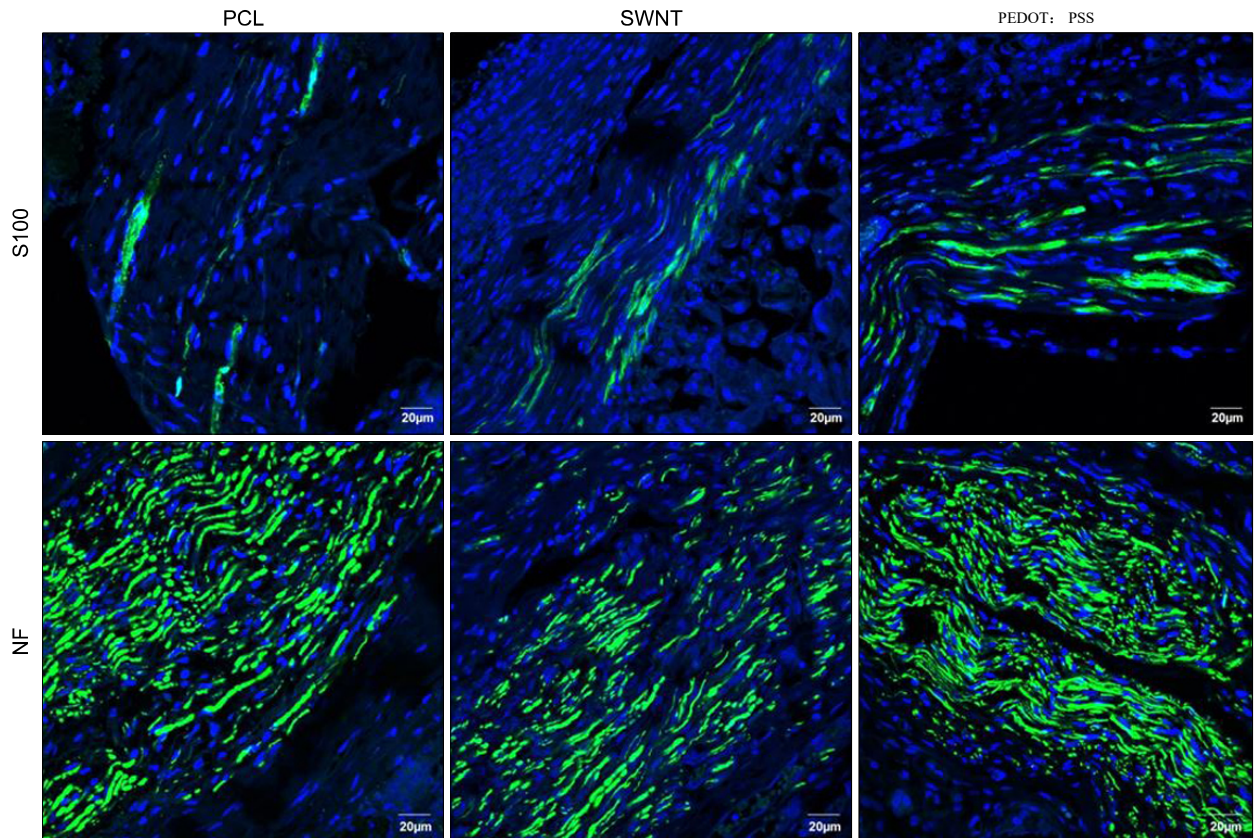


图7：第8周时 NF 与 S100 蛋白的表达情况。所有组别的 NF 和 S100 蛋白均呈现良好表达。DAPI（蓝色）、NF、S100 蛋白（绿色）。

고찰

会厌后喉神经损伤常见于颈部创伤或甲状腺手术期间，可引发声音改变、呼吸障碍、吞咽困难、肺炎等严重并发症，对患者构成威胁。¹⁾然而，会厌后喉神经受损后，声带运动因多种原因难以完全恢复正常。¹²⁾即使神经得到修复，单个神经纤维也难以完全再生。既往通过肌电图的研究表明，即使再生神经的潜伏期和波形保持正常，诱发肌源性电位（evoked myogenic potentials）的振幅仍较低。¹³⁾此外，再生神经常出现连接方向错误（misdirection），这也可能是声带恢复不完全的原因之一。^{14,15)}多项研究报道会厌神经再生时会与原有肌肉以外的部位建立连接。^{14,16)}由于会厌后喉神经同时支配声带的外展和内收肌群，在再生过程中若神经纤维连接异常，可能导致声带运动功能障碍，从而出现声带反常运动（paradoxical movement of the vocal fold）。此外，声带肌肉长期萎缩也可能导致声带运动功能障碍。

[illegible][illegible]

基于利用此类PCL神经导管再生回旋喉神经的经验,⁹⁾我们旨在制备一种神经再生功能进一步增强的神经导管。已有研究表明,在神经导管中引入导电材料可促进神经再生及神经细胞分化;特别是,使用具有电化学生活性的碳纳米材料和导电高分子进行表面改性已被证实效果显著。¹⁹⁻²²⁾Malarkey等人²⁰⁾报道了,根据碳纳米管改性表面的导电程度,可调控神经细胞的生长及形态分化能力。此外,Schmidt等人²³⁾的研究表明,在由导电高分子聚吡咯(PP)薄膜构成的电刺激条件下,神经细胞的神经突长度较对照组更为延长。关于这种电导性对神经细胞贴附、分化及再生具有有利作用的机制,²⁴⁾提出了多种可能性,包括:通过细胞质膜促进离子传输、²³⁾改变细胞外基质的蛋白质组成、增加细胞膜的 $\frac{I_{Na}}{I_{K}}$ 值以及强化蛋白质合成机制²⁵⁾等。

[illegible][illegible]

在 Toluidine blue 染色实验中, 导电性神经管随时间推移表现出与对照组 PCL 神经管相似的神经再生速率; 而在免疫荧光染色中, NF 作为神经细胞中表达的标志物, 表明再生神经上已形成轴突; 而 S100 蛋白则.....

施万细胞是形成髓鞘的标志细胞，因此可确认能够促进神经再生的施万细胞亦已实现再生；此外，所有神经轴突均在形态学上成功重建为正常的神经结构。当回旋耳蜗神经受损时，施万细胞会通过增殖来连接断裂的神经，并引导神经生长；同时，施万细胞还能协助周围微环境，为神经的正常生长提供有利条件。²⁷⁾ 传导性神经轴突亦有助于发挥上述施万细胞的功能，从而维持了神经得以不受纤维细胞所致瘢痕形成（scar formation）干扰而顺利生长的自由空间。

[illegible][illegible]

결론

[illegible]
$$x_{T_0} \in \mathcal{L}^0; \text{ } x_{T_0} \in \mathcal{L}^0 \mid x_{T_0} \in \mathcal{L}^0, x_{T_0} \in \mathcal{L}^0, x_{T_0} \in \mathcal{L}^0$$

致谢

本论文系在2013年度大韩甲状腺学会一成、柳柳研究基金(J.S.L、H-Y. A.、J-Y.L.)以及韩国研究基金会基础研究项目(NRF-2013R1A1A1076111)(B.S.S.、H. K.)的资助下完成;本论文亦得益于仁荷大学的资助而得以开展。

参考文献

- 1) Randolph GW. 甲状腺手术中术前及术后喉部检查的重要性。《Thyroid》2010; 20(5): 453-8。
- 2) Gardner GM, Smith MM, Yaremchuk KL, Peterson EL. 甲状腺切除术后声带麻痹的费用。《喉镜》2013; 123(6): 1455-63。
- 3) 米莱西 H. 神经修复的重新评估。《北美临床外科杂志》1981; 61(2): 321-40。
- 4) Wang S, Cai Q, Hou J, Bei J, Zhang T, Yang J, 等。碱性成纤维细胞生长因子对跨越15 mm间隙的周围神经再生的促进作用。《生物医学材料研究A辑》2003; 66(3): 522-31。
- 5) Widmer MS, Gupta PK, Lu L, Meszlenyi RK, Evans GR, Brandt K 等。采用挤出工艺制备多孔可生物降解聚合物导管用于引导组织再生。《生物材料》1998; 19(21):1945-55。
- 6) Kiyotani T, Teramachi M, Takimoto Y, Nakamura T, Shi-mizu Y, Endo K. 采用聚乙醇酸-胶原蛋白管桥接25 mm间隙的神经再生: 对再生神经的组织学与电生理学评估。《Brain Res》1996; 740(1-2):66-74。
- 7) Pettersson J, McGrath A, Kalbermatten DF, Novikova LN, Wiberg M, Kingham PJ, 等。采用纤维蛋白导管修复短段及长段周围神经缺损后的肌肉恢复情况。《神经科学快报》(Neurosci Lett) 2011; 500(1):41-6。
- 8) Keilhoff G, Stang F, Wolf G, Fansa H.L/III型胶原蛋白基质用于周围神经重建的生物相容性。《Biomaterials》2003年; 24(16):2779-87。
- 9) Choi JS, Oh SH, An HY, Kim YM, Lee JH, Lim JY。采用不对称多孔神经导管在动物模型中对甲状腺手术期间发生的喉返神经损伤进行功能性再生。《Thyroid》2014; 24(1): 52-9。
- 10) Oh SH, Kim JR, Kwon GB, Namgung U, Song KS, Lee JH. 神经导引管表面孔隙结构对周围神经再生的影响。《Tissue Eng Part C Methods》2013; 19(3):233-43。
- 11) Kim H, Shim BS. 适用于生物医学应用的具有多尺度分级结构的可拉伸导电材料。《SPIE 会议论文集第9172卷, 2014年8月27日; 《纳米结构薄膜》第七辑, 91720D; 2014; 9172(91720D)。
- 12) Lee WT, Milstein C, Hicks D, Akst LM, Esclamado RM. 喉返神经神经支支配术的疗效结果。《耳鼻喉头颈外科杂志》2007年; 136(3): 450-454。

- 13) Mu LC, Yang SL.犬喉返神经端对端吻合术的肌电图研究。《喉镜》1990; 100(9):1009-17。
- 14) Nahm I, Shin T, Watanabe H, Macyama T.猫损伤喉返神经的定向错误再生。《美国耳鼻咽喉科学杂志》1993; 14(1):43-8。
- 15) Crumley RL.喉部同步运动: 对喉科医师的意义。《耳鼻喉与咽喉病学年鉴》1989; 98(2):87-92。
- 16) Nahm I, Shin T, Chiba T.豚鼠喉返神经的再生: 冷冻损伤后运动神经元的重组。《Am J Otolaryngol》1990; 11(2):90-8。
- 17) de Ruiter GC, Malessy MJ, Yaszemski MJ, Windebank AJ, Spinner RJ.外周神经修复的理想导管设计。《Neurosurg Focus》2009年; 26(2): E5。
- 18) Azzam NA, Zalewski AA, Williams LR, Azzam RN.硅胶腔内形成的神经纤维束可重建神经周围通透屏障, 但无法重建血管性神经内膜通透屏障。《J Comp Neurol》1991; 314(4):807-19。
- 19) Lee SK, Kim H, Shim BS.Graphene: 一种用于生物组织工程的新兴材料。《Carbon Letters》2013; 14(2):63-75。
- 20) Malarkey EB, Fisher KA, Bekyarova E, Liu W, Haddon RC, Parpura V.导电单壁碳纳米管基底可调控神经元生长。《Nano Lett》2009; 9(1):264-8。
- 21) 朴SY、朴J、沈SH、宋MG、金KS、洪BH等。石墨烯上人神经干细胞向神经元的分化能力增强。《Adv Mater》2011; 23(36):H263-7。
- 22) del Valle LJ, Aradilla D, Oliver R, Sepulcre F, Gamez A, Armelin E, 等。聚(3,4-乙撑二氧噻吩)上的细胞黏附与增殖特性: 对导电聚合物电话性的促进作用。《欧洲高分子杂志》(Eur Polym J), 2007年; 43(6): 2342-9。
- 23) Schmidt CE, Shastri VR, Vacanti JP, Langer R.利用导电聚合物刺激神经突生长。《Proc Natl Acad Sci U S A》1997; 94(17): 8948-53。
- 24) Hwang JY, Shin US, Jang WC, Hyun JK, Wall IB, Kim HW.生物功能化碳纳米管在神经再生中的应用: 一篇微型综述。《Nanoscale》2013; 5(2):487-97。
- 25) Jakubiec B, Marois Y, Zhang Z, Roy R, Sigot-Luizard MF, Dugre FJ等。体外细胞对聚吡咯涂层编织聚酯织物的反应: 电导率的潜在益处。《生物医学材料研究杂志》1998; 41(4):519-26。
- 26) Iizuka T.《喉部内肌神经阻断与萎缩的实验研究》。日本耳鼻咽喉科学会会刊1966; 69(2):176-95。
- 27) Pan YA, Mispeld T, Lichtman JW, Sanes JR.神经毒性物质与神经保护剂对周围神经再生的影响——通过活体延时成像技术评估。《神经科学杂志》2003; 23(36): 11479-88。